

# DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO “CONTINUIDAD OPERACIONAL FAENA MINERA TAMBO DE ORO”

ADENDA

ANEXO 13 ACTUALIZACIÓN LÍNEA DE BASE  
COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Sociedad Contractual Minera HMC Gold



Preparada por



Abril 2021

## Índice de Contenidos

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS.....</b>                                         | <b>6</b>  |
| 2.1. OBJETIVO GENERAL .....                                      | 6         |
| 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                 | 6         |
| <b>3. ÁREA DE INFLUENCIA.....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>4. METODOLOGÍA .....</b>                                      | <b>7</b>  |
| 4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....                                 | 7         |
| <b>4.2. CAMPAÑA DE TERRENO.....</b>                              | <b>7</b>  |
| 4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE .....            | 8         |
| 4.4. FLORA TERRESTRE .....                                       | 11        |
| 4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADAS A CADA FORMACIÓN. .... | 14        |
| <b>5. RESULTADOS.....</b>                                        | <b>15</b> |
| 5.1. ÁREA DE INFLUENCIA .....                                    | 15        |
| 5.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .....                                | 16        |
| 5.3. CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO .....               | 17        |
| 5.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE .....            | 19        |
| 5.5. FLORA TERRESTRE .....                                       | 24        |
| 5.6. SINGULARIDADES AMBIENTALES .....                            | 28        |
| <b>6. CONCLUSIONES .....</b>                                     | <b>31</b> |
| <b>7. BIBLIOGRAFÍA .....</b>                                     | <b>33</b> |

## Índice de Figuras

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Emplazamiento general del área del Proyecto ..... | 5  |
| Figura 2. Área de influencia.....                           | 16 |

---

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo .....                                                     | 19 |
| Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia. .... | 21 |

### Índice de Tablas

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Estratificación de acuerdo a los tipos biológicos.....                                                                                                  | 9  |
| Tabla 2. Categorías de cobertura.....                                                                                                                            | 10 |
| Tabla 3. Coordenadas UTM de puntos de muestreo.....                                                                                                              | 17 |
| Tabla 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.....                                                    | 20 |
| Tabla 5. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia .....                                                  | 25 |
| Tabla 7. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia. .... | 27 |

## 1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Continuidad Operacional Faena Minera Tambo de Oro” de HMC Gold SCM.

El presente Proyecto contempla extender la vida útil de la faena actual en siete años adicionales, es decir, hasta el año 2028, período en que la explotación desde la mina subterránea aumentará en 200 t/mes, por lo que la tasa de extracción correspondería a 15.200 t/mes promedio, sin modificar la tasa de procesamiento de mineral autorizada ambientalmente.

Así, las obras que se proyecta construir o modificar son las siguientes:

- Extensión del desarrollo de la mina subterránea, la que se extenderá desde la cota -290 a -478 y hasta la cota +275. Se incluye una variante del método de explotación B&F, denominado Cut and Fill (C&F). Con lo anterior, se aumentará la tasa de extracción a 15.200 t/mes promedio.
- Ampliación del Botadero de Estériles existente, aumentando la superficie aprobada para esta obra, de modo de depositar 720.000 m<sup>3</sup>, adicionales.
- Ampliación del Depósito de Relaves existente, aumentando superficie aprobada para esta obra, de modo de depositar 751.801 m<sup>3</sup> adicionales, derivados del procesamiento de mineral durante la ampliación de la vida útil. Esta nueva configuración requerirá de un nuevo camino de una extensión de 550 m aproximado.
- Modificación obras de desvío. Entubamiento del canal de contorno existente y construcción de un nuevo canal de contorno de aguas lluvias asociado a la ampliación del depósito de relaves. El canal de contorno tendrá una longitud aproximada de 390 m para captar aguas lluvias, de dimensiones de ancho basal 1 m, profundidad 1,75 m y ancho superficial de 4,5 m.
- Reubicación de instalaciones, al interior de la faena debido a la ampliación del botadero de estériles.
- Ampliación Galpón de Concentrado.

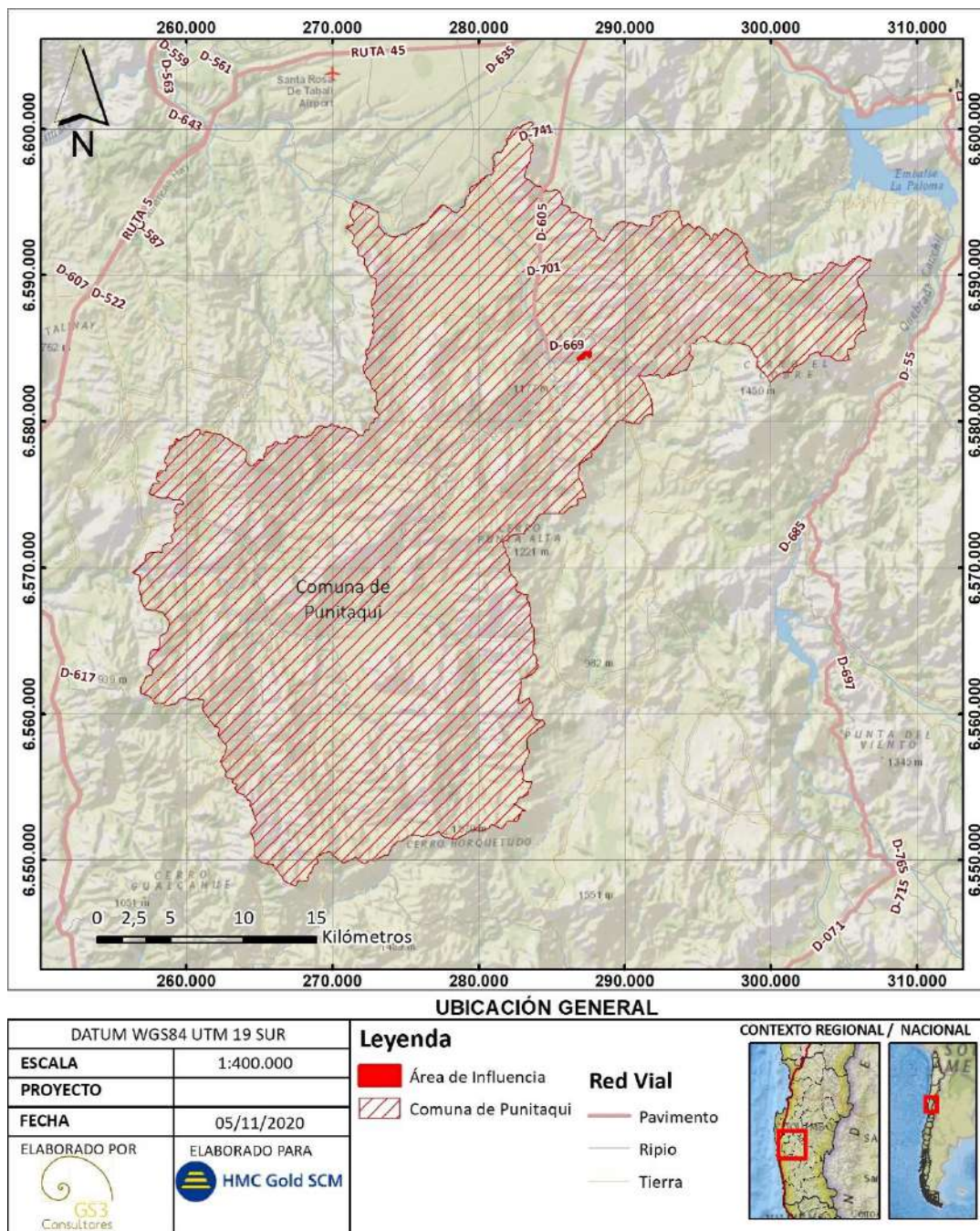
---

En términos administrativos el área de emplazamiento del proyecto se ubica en la comuna de Punitaqui, Provincia del Limarí, en la región de Coquimbo (ver Figura N° 1).

En consecuencia, la flora y vegetación natural podrían constituir elementos relevantes y sensibles, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural por la implementación del proyecto. Por ello, el presente informe considera los análisis que permiten verificar o descartar eventuales afectaciones sobre el componente señalado.

Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información en terreno efectuado en tres campañas, la primera entre el 15 y 16 de agosto, la segunda el día 22 de agosto de 2020 y una tercera campaña de terreno, complementaria a las dos anteriores entre los días 11 y 12 de enero de 2021.

Figura N° 1. Emplazamiento general del área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2020.

---

## 2. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

### 2.2. Objetivos específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

## 3. ÁREA DE INFLUENCIA

Para la delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre se consideró lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), documento que indica que esta debe tener una extensión suficiente que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Por su parte, para delimitar y describir el área de influencia, se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017).

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte del proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su



representación cartográfica (layout del Proyecto) y su relación con las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición sobre las comunidades vegetaciones observables, todo realizado en imágenes satelitales.

#### **4. METODOLOGÍA**

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental flora y vegetación terrestre, objeto de estudio del presente informe.

##### **4.1. Revisión bibliográfica**

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto, contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) o Morrone (2001), mientras que para una escala más local se estudiaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

##### **4.2. Campaña de terreno**

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron tres campañas de terreno, la primera entre los días 15 y 16 de agosto, la segunda el día 22 de agosto, ambas campañas en el año 2020 en la estación climática de invierno y la tercera entre los días 11 y 12 de enero de 2021



en temporada de verano. Estas campañas de terreno permitieron identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente.

#### 4.3. Caracterización de la vegetación terrestre

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones provocadas por la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

**Fotointerpretación:** El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación se realizó a una escala adecuada a la superficie de análisis, a partir de una imagen satelital de alta resolución en color verdadero disponible a través del programa “Google Earth” o similar. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

**Puntos de muestreo:** En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permita dar validez estadística al muestreo.

**Descripción de la vegetación:** A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla N° 1.

**Tabla N° 1. Estratificación de acuerdo con los tipos biológicos**

| Tipo Biológico   | Estrato (m) |
|------------------|-------------|
| Tipo Leñoso Alto | 2 – 4       |
|                  | 4 – 8       |
|                  | 8 – 16      |
|                  | 16 – 32     |
|                  | Más de 32   |
| Tipo Leñoso Bajo | 0 – 0,25    |
|                  | 0,25 – 0,5  |
|                  | 0,5 – 1     |
|                  | 1 – 2       |

| Tipo Biológico | Estrato (m) |
|----------------|-------------|
| Tipo Herbáceo  | 0 – 0,25    |
|                | 0,25 – 0,5  |
|                | 0,5 – 1     |
|                | 1 – 2       |
|                | Más de 2    |
| Tipo Suculento | 0 – 0,25    |
|                | 0,25 – 0,5  |
|                | 0,5 – 1     |
|                | 1 – 2       |
|                | Más de 2    |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla N° 2.

**Tabla N° 2. Categorías de cobertura**

| Índice | Cobertura (%) | Densidad   |
|--------|---------------|------------|
| 1      | 1 – 5         | Muy escasa |
| 2      | 5 – 10        | Escasa     |
| 3      | 10 – 25       | Muy clara  |
| 4      | 25 – 50       | Clara      |
| 5      | 50 – 75       | Poco densa |
| 6      | 75 – 90       | Densa      |
| 7      | 90 – 100      | Muy densa  |

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisionómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

**Clasificación de la vegetación:** Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

#### **4.4. Flora terrestre**

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, en el contexto de los inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encontraron en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y registrando todas las especies nuevas. Este proceso de duplicar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies en dos unidades de muestreo consecutivas. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal.

##### **4.4.1. Nomenclatura taxonómica**

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List” disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

#### **4.4.2. Tipos biológicos**

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento, homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

#### **4.4.3. Origen geográfico**

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular, fueron clasificadas como endémicas.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

#### **4.4.4. Estados de conservación**

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018 y N°23/2019 del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente se hizo una revisión del Boletín N°47/1998, del Museo Nacional de Historia Natural.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300, para el estado de conservación de plantas se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

- 
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.
  - En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
  - En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
  - Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
  - Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
  - Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
  - Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
  - No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en

Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

#### **4.4.5. Frecuencia y frecuencia relativa**

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la frecuencia y frecuencia relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

Donde:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$  = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

#### **4.5. Singularidades ambientales asociadas a cada formación.**

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales



adsritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría vulnerable, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, entre otras.

## **5. RESULTADOS**

### **5.1. Área de influencia**

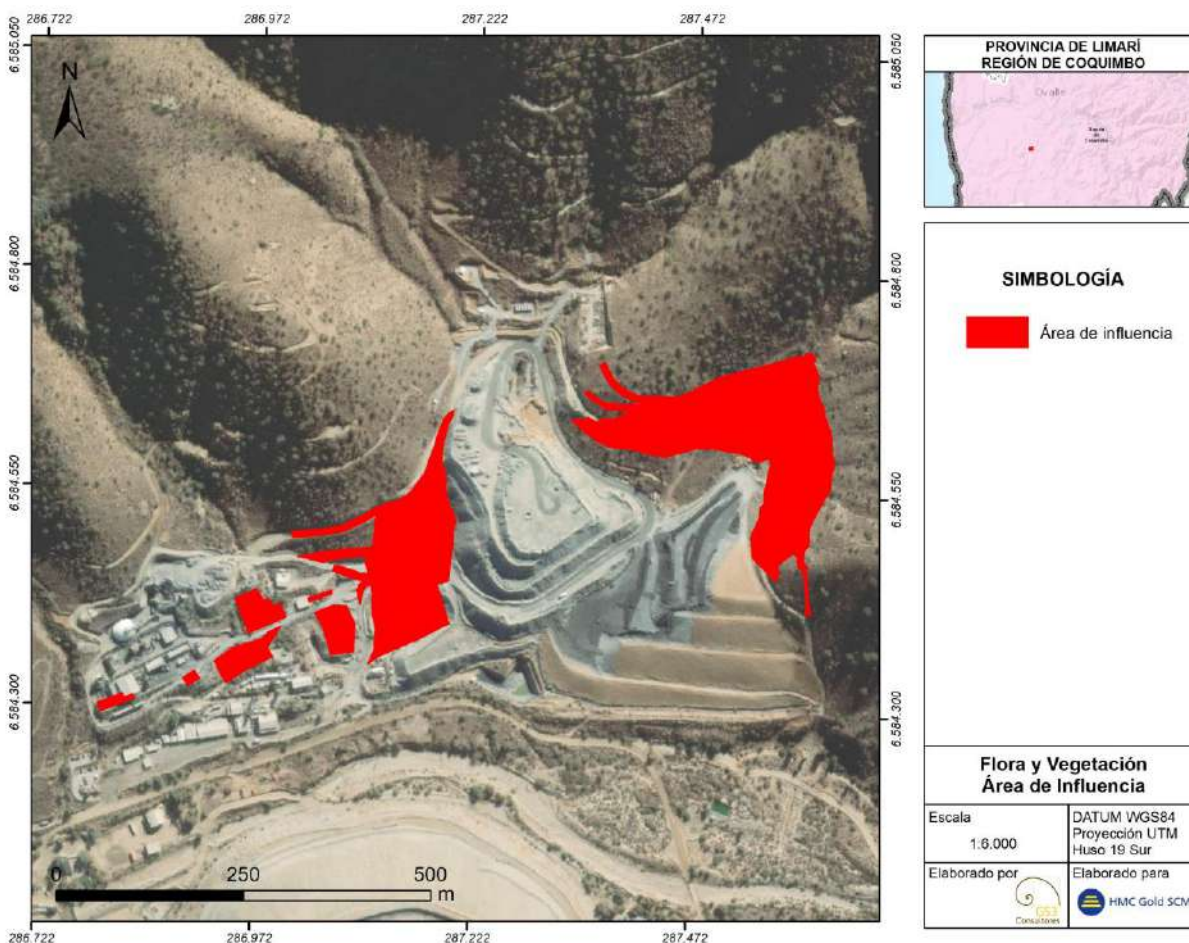
El Proyecto, corresponde a la continuidad operacional de la faena minera Tambo de Oro que, a partir de un nuevo depósito de relaves y botadero de estériles, además de nuevos emplazamientos de obras fijas, espera cumplir con su objetivo final.

Administrativamente, el Proyecto se ubica en la comuna de Punitaqui, provincia del Limarí, Región de Coquimbo. En términos vegetacionales y de acuerdo con Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, dentro de la formación del matorral estepario interior.

En este contexto, el área de influencia está definida por aquellas partes y obras del proyecto que implican una modificación de la condición original del sustrato o bien aquellas que implican la afectación directa de vegetación.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación y un área afecta producto de la fragmentación de la vegetación. Estas son: áreas de depósito de relaves, botadero de estériles, obras complementarias, caminos de acceso y área de fragmentación, lo que en total abarca una superficie de 5,49 ha, las que están representadas en la Figura N° 2.

**Figura N° 2. Área de influencia**



Fuente: Elaboración propia, 2020.

## 5.2. Revisión bibliográfica

### 5.2.1. Vegetación terrestre

Dentro de la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, el área de influencia del proyecto, se emplaza al interior de la sub-región del Matorral estepario, la cual, representa a aquel sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular. Además, una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisonomía original de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales, excluyéndose de este paisaje sólo aquellos lugares de condiciones especialmente favorables. A una escala mayor, el área de influencia se inserta dentro de la formación vegetal del Matorral Estepario interior, la

cual corresponde a una formación vegetal que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales (Gajardo, 1984).

Complementariamente, Luebert y Pliscoff (2006) describen el territorio en el cual se emplaza el proyecto como un piso vegetal asociado a un Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, el cual corresponde a un matorral alto, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Austrocylindropuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía.

### 5.3. Campaña de terreno y puntos de muestreo

Las campañas de terreno se llevaron a cabo entre los días 15, 16 y 22 de agosto de 2020, caracterizando la vegetación en las estaciones climáticas de primavera y otoño respectivamente y la última durante la estación climática de verano, se realizó entre los días 11 y 12 de enero de 2021.

Conforme a la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV), se definieron 29 puntos de muestreo dentro del área de influencia. De acuerdo con los resultados del método de las parcelas crecientes, se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 100 m<sup>2</sup> para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación con excepción de los terrenos con muy escasa o nula vegetación, en que el tamaño de unidad resultó ser de 10 m<sup>2</sup>. Las coordenadas de los puntos de muestreo y su distribución espacial, se presentan en la Tabla N° 3 y Figura N° 3, respectivamente.

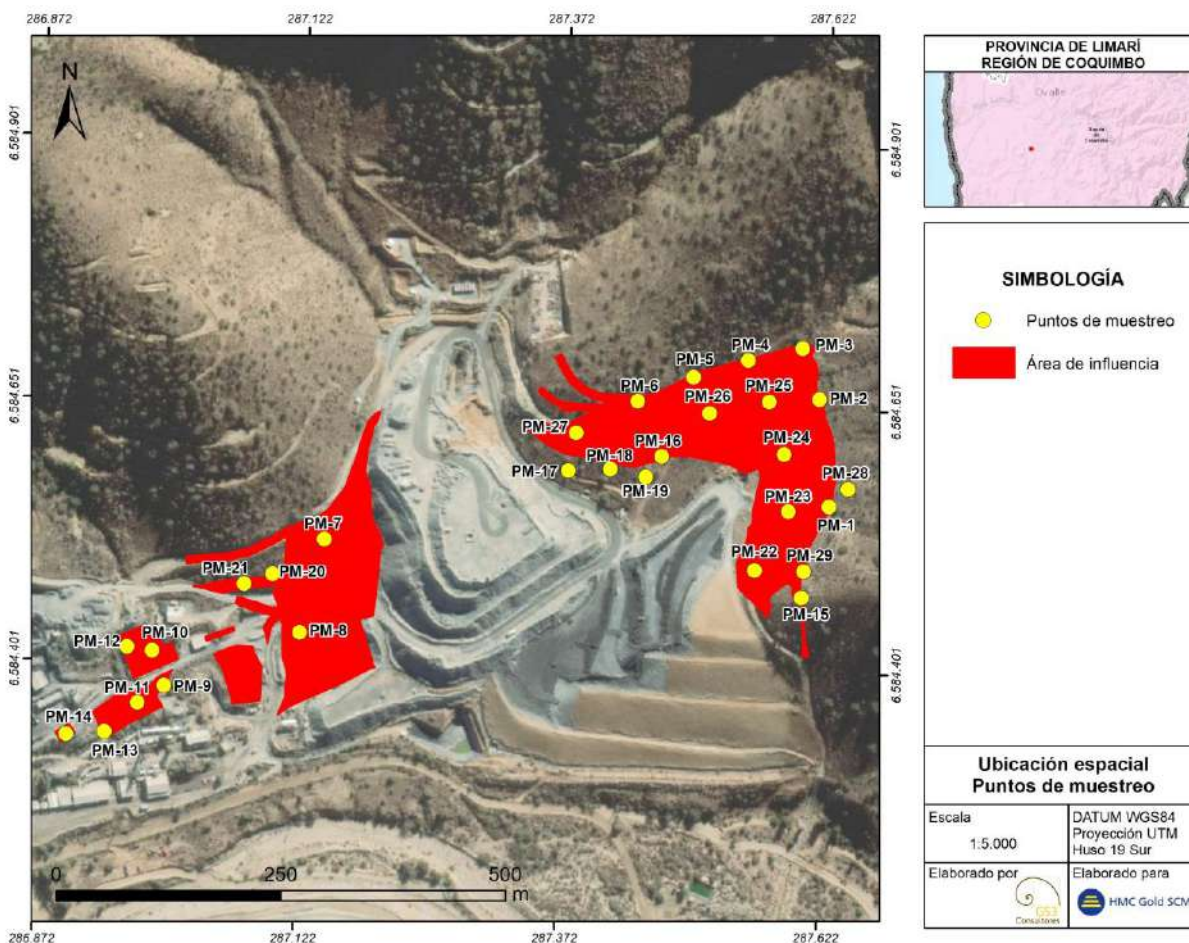
**Tabla N° 3. Coordenadas de puntos de muestreo**

| ID   | Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S |           |
|------|------------------------------------|-----------|
|      | Este (m)                           | Norte (m) |
| PM-1 | 287.627                            | 6.584.560 |
| PM-2 | 287.616                            | 6.584.662 |
| PM-3 | 287.599                            | 6.584.710 |
| PM-4 | 287.547                            | 6.584.698 |
| PM-5 | 287.495                            | 6.584.681 |

| ID    | Coordenadas UTM Datum WGS84 – H19S |           |
|-------|------------------------------------|-----------|
|       | Este (m)                           | Norte (m) |
| PM-6  | 287.442                            | 6.584.657 |
| PM-7  | 287.145                            | 6.584.520 |
| PM-8  | 287.123                            | 6.584.431 |
| PM-9  | 286.994                            | 6.584.378 |
| PM-10 | 286.982                            | 6.584.411 |
| PM-11 | 286.969                            | 6.584.361 |
| PM-12 | 286.958                            | 6.584.414 |
| PM-13 | 286.938                            | 6.584.333 |
| PM-14 | 286.901                            | 6.584.330 |
| PM-15 | 287.602                            | 6.584.473 |
| PM-16 | 287.466                            | 6.584.605 |
| PM-17 | 287.377                            | 6.584.590 |
| PM-18 | 287.417                            | 6.584.592 |
| PM-19 | 287.451                            | 6.584.585 |
| PM-20 | 287.096                            | 6.584.486 |
| PM-21 | 287.069                            | 6.584.476 |
| PM-22 | 287.557                            | 6.584.498 |
| PM-23 | 287.588                            | 6.584.555 |
| PM-24 | 287.583                            | 6.584.609 |
| PM-25 | 287.568                            | 6.584.659 |
| PM-26 | 287.511                            | 6.584.647 |
| PM-27 | 287.384                            | 6.584.626 |
| PM-28 | 287.645                            | 6.584.577 |
| PM-29 | 287.604                            | 6.584.498 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N° 3. Ubicación espacial de puntos de muestreo



Fuente: Elaboración propia, 2020.

#### 5.4. Caracterización de la vegetación terrestre

Dentro del área de influencia se identificó, caracterizó y delimitó la presencia de dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a un Bosque Nativo de *Lithrea caustica* y un Matorral desértico Bajo. Además, destaca la presencia de un área importante correspondiente a zonas industriales que no constituyen una unidad vegetacional, pero que si ocupan espacio alrededor de las mencionadas UHV y con lo cual se completa el área de influencia del proyecto. Las unidades Bosque Nativo de *Lithrea caustica* y Matorral desértico Bajo constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distinto grado de participación, los que se representa en la siguiente tabla.



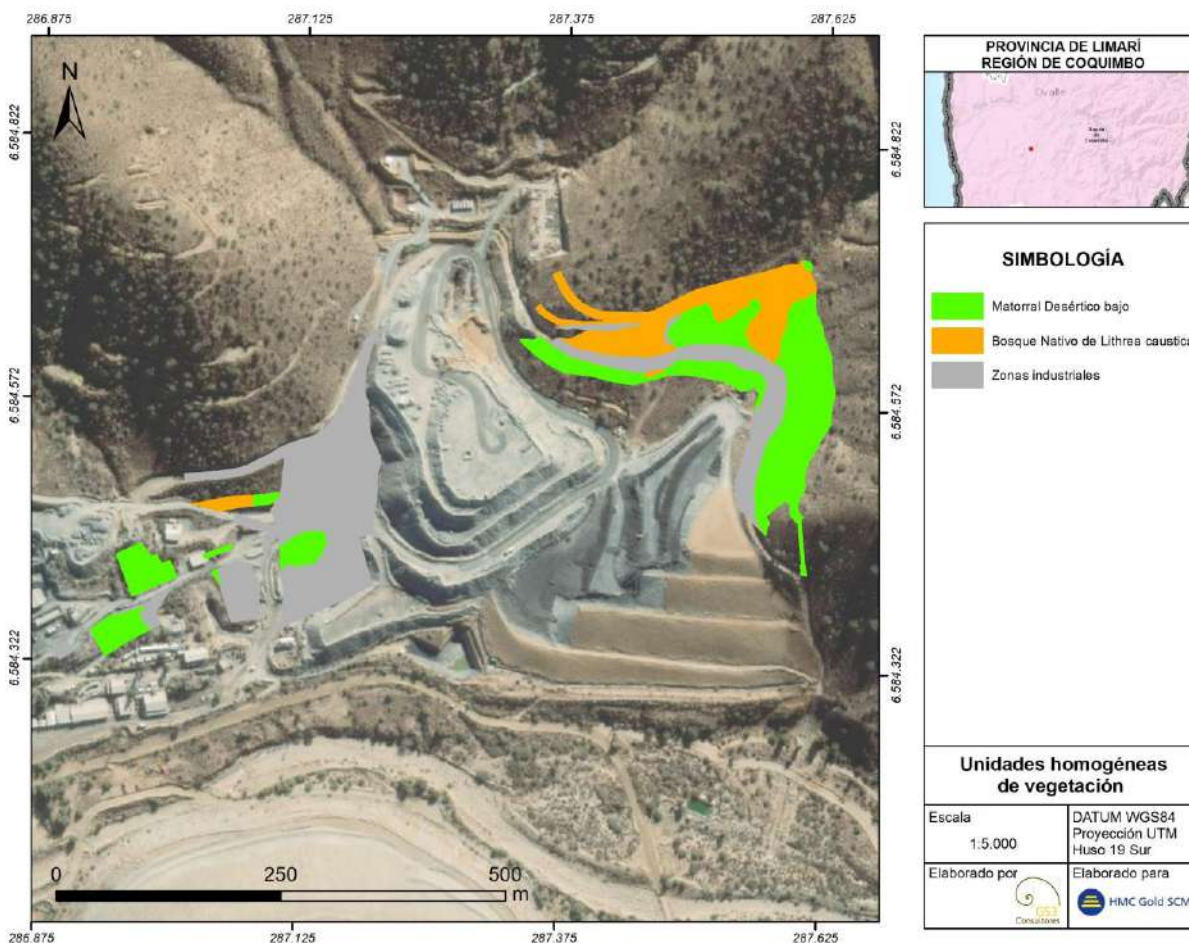
**Tabla N° 4. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia.**

| Unidad Homogénea de Vegetación           | Superficie (ha) | Participación porcentual (%) |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Bosque Nativo de <i>Lithrea caustica</i> | 1,01            | 18,4                         |
| Matorral Desértico Bajo                  | 2,04            | 37,5                         |
| Zonas Industriales                       | 2,44            | 44,4                         |
| <b>Total</b>                             | <b>5,49</b>     | <b>100</b>                   |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Al respecto y como se observa en la Tabla N° 4, la extensión de las Zonas Industriales y el Matorral desértico bajo predominan en el área de influencia, por lo cual, se debe considerar como un área mayormente intervenida. Por su parte, la distribución espacial de las unidades vegetacionales dentro del área de influencia del proyecto, se encuentran representadas en la Figura N° 4.

**Figura N° 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación.**



Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se describen las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de estratificación florística y estructura:

- Bosque Nativo de *Lithrea caustica*

Corresponde a una unidad vegetacional que se caracteriza por presentar una cobertura boscosa dominada principalmente por ejemplares de *Lithrea caustica* y acompañada en menor proporción por *Schinus polygamus*. El estrato boscoso presenta coberturas variables de clara (25-50 %) a poco densa (50-75%) y alturas de 2 a 4 m. El segundo estrato se registró como arbustivo con clara dominancia de *Proustia cuneifolia* y acompañada en menor medida por *Heliotropium stenophyllum*. La cobertura corresponde a muy clara (10-25%) y la altura no supera 1 m de altura.

### Set Fotográfico N° 1. Bosque Nativo de *Lithrea caustica*



Fuente: Registro de terreno, 2020.

- Matorral Desértico Bajo

Corresponde a una unidad homogénea de vegetación cuya dominancia está marcada por especies arbustivas y suculentas. La cobertura es variable, de clara (25-50%) a poco densa (50-75%) y las alturas van de 0,5 a 1 m y de 1 a 2 m. Dependiendo de la exposición de las laderas se registraron distintas dominancias, donde destacaban *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*.

Dentro de la formación destacan, en ciertos sectores, ejemplares aislados de *Lithrea caustica*, especie arbórea que no alcanza coberturas del 1% y no supera los 2 m de altura.

Cuando cambia la exposición, la dominancia corresponde a *Eulychnia acida* y *Trichocereus chiloensis*, ambas especies definidas en el D.S. N°68/2009, lo que en conjunto con la Ley 20.283 y su reglamento, definen estos sectores como formación xerofítica, por lo que, para lograr su intervención, se deberá presentar el PAS N°151. En la Figura N°4 se presenta destacado el sector correspondiente con la presentación del permiso de corta de formaciones xerofíticas.



### Set Fotográfico N° 2. Matorral Desértico Bajo



Fuente: Registro de terreno, 2020.

Como se ha señalado, existe una amplia área establecida para uso industrial, la que no presenta vegetación, debido al actual uso del territorio. A continuación, en la Fotografía N° 1, se presenta un registro general de las Zonas Industriales.

**Fotografía N° 1. Zonas Industriales**



#### **5.4.1. Clasificación de la vegetación**

En base a los resultados obtenidos y al análisis de instrumentos legales sobre clasificación de la vegetación, se determinó que, en el caso de requerir la intervención de la formación Bosque nativo de *Lithrea caustica*, se debe tramitar el PAS N°148 para toda el área definida como Bosque (1,01 ha). Para el caso de la formación Matorral desértico bajo, se requiere la presentación del PAS N°151.

Respecto del PAS N°151 es posible definir una ladera con exposición oeste que presenta dominancia de *Trichocereus chiloensis* y *Eulychnia acida*, ambas especies listadas en el D.S. N°68/2009, lo que le da a la formación el carácter de xerofítica. La superficie afecta corresponde a 0,5 hectáreas.

#### **5.5. Flora terrestre**

La diversidad florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos). Como resultado de ello se realizaron 29

inventarios dentro de las unidades homogéneas de vegetación, donde se constató la presencia de 41 especies vasculares, las que se detallan en la siguiente Tabla:

**Tabla N° 5. Listado y caracterización de especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia**

| N° | Nombre Científico                | Nombre Común     | Familia        | Hábito de crecimiento | Origen   | Estado de conservación | Fuente     |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------|------------------------|------------|
| 1  | <i>Acacia caven</i>              | Espino           | Fabaceae       | Arbóreo               | Endémico | NI                     |            |
| 2  | <i>Adesmia confusa</i>           | Varilla brava    | Fabaceae       | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 3  | <i>Aristeguetia salvia</i>       | Salvia           | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 4  | <i>Baccharis linearis</i>        | Romerillo        | Asteraceae     | Arbustivo             | Nativo   | NI                     |            |
| 5  | <i>Berberis glomerata</i>        | Michay           | Berberidaceae  | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 6  | <i>Bridgesia incisifolia</i>     | Rumpiato         | Sapindaceae    | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 7  | <i>Bromus berteroi</i>           | Espiguilla       | Poaceae        | Herbáceo              | Exótico  | NA                     |            |
| 8  | <i>Caesalpinia angulata</i>      | Sanalotodo       | Fabaceae       | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 9  | <i>Cestrum parqui</i>            | Palqui           | Solanaceae     | Arbustivo             | Nativo   | NI                     |            |
| 10 | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>     | Doradilla        | Adiantaceae    | Herbáceo              | Endémico | LC                     | DS 38/2015 |
| 11 | <i>Colliguaja odorifera</i>      | Colliguay        | Euphorbiaceae  | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 12 | <i>Cordia decandra</i>           | Carbonillo       | Boraginaceae   | Arbustivo             | Endémico | NT                     | DS 42/2011 |
| 13 | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>    | Gatito           | Cactaceae      | Suculento             | Endémico | LC                     | DS 19/2012 |
| 14 | <i>Cuscuta chilensis</i>         | Cabello de Angel | Convolvulaceae | Herbáceo              | Nativo   | NI                     |            |
| 15 | <i>Dioscorea humifusa</i>        | Huanqui          | Dioscoreaceae  | Herbáceo              | Endémico | NI                     |            |
| 16 | <i>Ephedra chilensis</i>         | Pingo Pingo      | Ephedraceae    | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 17 | <i>Eulychnia acida</i>           | Copao            | Cactaceae      | Suculento             | Endémico | LC                     | DS 41/2011 |
| 18 | <i>Gutierrezia resinosa</i>      | Pichanilla       | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 19 | <i>Haplopappus angustifolius</i> |                  | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 20 | <i>Heliotropium stenophyllum</i> | Heliotropium     | Boraginaceae   | Arbustivo             | Nativo   | NI                     |            |
| 21 | <i>Leucocoryne ixioides</i>      | Huilli           | Alliaceae      | Herbáceo              | Endémico | NI                     |            |
| 22 | <i>Lithrea caustica</i>          | Litre            | Anacardiaceae  | Arbóreo               | Endémico | NI                     |            |
| 23 | <i>Llagunoa glandulosa</i>       | Atutemo          | Sapindaceae    | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 24 | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>   | Quilo            | Polygonaceae   | Arbustivo             | Nativo   | NI                     |            |
| 25 | <i>Ophryosporus paradoxus</i>    |                  | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 26 | <i>Oziroë arida</i>              | Cebolleta        | Asparagaceae   | Herbáceo              | Nativo   | NI                     |            |
| 27 | <i>Pleocarpus revolutus</i>      | Cola de Ratón    | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 28 | <i>Porlieria chilensis</i>       | Guayacán         | Zygophyllaceae | Arbóreo               | Endémico | VU                     | DS 51/2008 |
| 29 | <i>Proustia cuneifolia</i>       | Huañil           | Asteraceae     | Arbustivo             | Nativo   | NI                     |            |
| 30 | <i>Proustia ilicifolia</i>       | Huañil           | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 31 | <i>Puya berteroniana</i>         | Chagual          | Bromeliaceae   | Suculento             | Endémico | NI                     |            |
| 32 | <i>Schinus molle</i>             | Molle            | Anacardiaceae  | Arbóreo               | Endémico | NI                     |            |
| 33 | <i>Schinus molle</i>             | Pimiento         | Anacardiaceae  | Arbóreo               | Nativo   | NI                     |            |
| 34 | <i>Schinus polygamus</i>         | Huingán          | Anacardiaceae  | Arbóreo               | Endémico | NI                     |            |
| 35 | <i>Senecio adenotrichius</i>     | Senecio          | Asteraceae     | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |

| N° | Nombre Científico              | Nombre Común            | Familia         | Hábito de crecimiento | Origen   | Estado de conservación | Fuente     |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|------------------------|------------|
| 36 | <i>Senna cumingii</i>          | Quebracho               | Fabaceae        | Arbustivo             | Endémico | NI                     |            |
| 37 | <i>Solanum crispum</i>         | Natre                   | Solanaceae      | Arbustivo             | Exótico  | NA                     |            |
| 38 | <i>Tecophilaea violiflora</i>  | Violeta de hojas largas | Tecophilaeaceae | Herbáceo              | Endémico | NI                     |            |
| 39 | <i>Trichocereus chiloensis</i> | Quisco                  | Cactáceae       | Suculento             | Endémico | NT                     | DS 41/2011 |
| 40 | <i>Tristerix aphyllus</i>      | Quintral                | Loranthaceae    | Hemiparásito          | Endémico | NI                     |            |
| 41 | <i>Vulpia myuros</i>           | Pasto Largo             | Poaceae         | Herbáceo              | Exótico  | NA                     |            |

NI = No Indicado; NA = No Aplica.

### 5.5.1. Origen geográfico

En relación con el origen fitogeográfico, de las 41 especies de flora vascular identificadas, 38 son nativas de Chile (autóctonas), de las cuales 30 son endémicas. Por otro lado, las especies exóticas identificadas fueron 3.

### 5.5.2. Estados de conservación

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los quince procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017 , D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019 y D.S. N°16/2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), además del Boletín 47/1998 del MNHN.

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, se identificó a las especies *Cheilantes hypoleuca*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida*, catalogadas en Preocupación menor (LC) según lo establecido en el D.S. N°38/2015, D.S. N°19/2012 y D.S. N°41/2011 respectivamente. Por otra parte, se reporta la presencia de las especies *Cordia decandra* y *Trichocereus chiloensis* que se encuentran catalogadas como Casi Amenazado (NT) según lo establecido por el D.S. N°42/2011 y El D.S. N°41/2011. Finalmente, La especie *Porlieria chilensis* se encuentra catalogada como Vulnerable (VU) según lo establecido en el D.S. N°51/2008. Respecto a lo establecido en el Boletín 47/1998, las especies *Trichocereus chiloensis* y *Eulychnia acida* se encuentran listadas Fuera de Peligro (FP).



### 5.5.3. Frecuencia y Frecuencia relativa

Los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (Fri), se presentan en la siguiente Tabla.

**Tabla N° 6. Resultados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.**

| N° | Nombre Científico                | Nombre Común     | Familia        | Hábito de crecimiento | Suma de presencias | FR (%) | Fri (%) |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------|---------|
| 1  | <i>Acacia caven</i>              | Espino           | Fabaceae       | Árboreo               | 3                  | 21     | 1,70    |
| 2  | <i>Adesmia confusa</i>           | Varilla brava    | Fabaceae       | Arbustivo             | 5                  | 36     | 2,84    |
| 3  | <i>Aristeguetia salvia</i>       | Salvia           | Asteraceae     | Arbustivo             | 4                  | 29     | 2,27    |
| 4  | <i>Baccharis linearis</i>        | Romerillo        | Asteraceae     | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 5  | <i>Berberis glomerata</i>        | Michay           | Berberidaceae  | Arbustivo             | 5                  | 36     | 2,84    |
| 6  | <i>Bridgesia incisifolia</i>     | Rumpiato         | Sapindaceae    | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 7  | <i>Bromus berterianus</i>        | Espiguilla       | Poaceae        | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |
| 8  | <i>Caesalpinia angulata</i>      | Sanalotodo       | Fabaceae       | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 9  | <i>Cestrum parqui</i>            | Palqui           | Solanaceae     | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 15 | <i>Cheilanthes hypoleuca</i>     | Doradilla        | Adiantaceae    | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |
| 10 | <i>Colliguaja odorifera</i>      | Colliguay        | Euphorbiaceae  | Arbustivo             | 6                  | 43     | 3,41    |
| 11 | <i>Cordia decandra</i>           | Carbonillo       | Boraginaceae   | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 12 | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>    | Gatito           | Cactáceae      | Suculento             | 2                  | 14     | 1,14    |
| 13 | <i>Cuscuta chilensis</i>         | Cabello de Angel | Convulvulaceae | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |
| 15 | <i>Dioscorea humifusa</i>        | Huanqui          | Dioscoreaceae  | Herbáceo              | 2                  | 14     | 1,14    |
| 16 | <i>Ephedra chilensis</i>         | Pingo Pingo      | Ephedraceae    | Arbustivo             | 4                  | 29     | 2,27    |
| 17 | <i>Eulychnia acida</i>           | Copao            | Cactáceae      | Suculento             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 18 | <i>Gutierrezia resinosa</i>      | Pichanilla       | Asteraceae     | Arbustivo             | 14                 | 100    | 7,95    |
| 19 | <i>Haplopappus angustifolius</i> |                  | Asteraceae     | Arbustivo             | 3                  | 21     | 1,70    |
| 20 | <i>Heliotropium stenophyllum</i> | Heliotropium     | Boraginaceae   | Arbustivo             | 3                  | 21     | 1,70    |
| 21 | <i>Leucocoryne ixioideis</i>     | Huilli           | Alliaceae      | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |
| 22 | <i>Lithrea caustica</i>          | Litre            | Anacardiaceae  | Árboreo               | 3                  | 21     | 1,70    |
| 23 | <i>Llagunoa glandulosa</i>       | Atutemo          | Sapindaceae    | Arbustivo             | 2                  | 14     | 1,14    |
| 24 | <i>Muehlenbeckia hastulata</i>   | Quilo            | Polygonaceae   | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 25 | <i>Ophryosporus paradoxus</i>    |                  | Asteraceae     | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 26 | <i>Oziroë arida</i>              | Cebolleta        | Asparagaceae   | Herbáceo              | 2                  | 14     | 1,14    |
| 27 | <i>Pleocarpus revolutus</i>      | Cola de Ratón    | Asteraceae     | Arbustivo             | 2                  | 14     | 1,14    |
| 28 | <i>Porlieria chilensis</i>       | Guayacán         | Zygophyllaceae | Árboreo               | 1                  | 7      | 0,57    |
| 29 | <i>Proustia cuneifolia</i>       | Huañil           | Asteraceae     | Arbustivo             | 11                 | 79     | 6,25    |
| 30 | <i>Proustia ilicifolia</i>       | Huañil           | Asteraceae     | Arbustivo             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 31 | <i>Puya berteroniana</i>         | Chagual          | Bromeliaceae   | Suculento             | 1                  | 7      | 0,57    |
| 32 | <i>Schinus molle</i>             | Molle            | Anacardiaceae  | Árboreo               | 3                  | 21     | 1,70    |

| N° | Nombre Científico              | Nombre Común            | Familia         | Hábito de crecimiento | Suma de presencias | FR (%) | Fri (%) |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------|---------|
| 33 | <i>Schinus molle</i>           | Pimiento                | Anacardiaceae   | Arbóreo               | 1                  | 7      | 0,57    |
| 34 | <i>Schinus polygamus</i>       | Huingán                 | Anacardiaceae   | Arbóreo               | 1                  | 7      | 0,57    |
| 35 | <i>Senecio adenotrichius</i>   | Senecio                 | Asteraceae      | Arbustivo             | 3                  | 21     | 1,70    |
| 36 | <i>Senna cumingii</i>          | Quebracho               | Fabaceae        | Arbustivo             | 2                  | 14     | 1,14    |
| 37 | <i>Solanum crispum</i>         | Natre                   | Solanaceae      | Arbustivo             | 10                 | 71     | 5,68    |
| 38 | <i>Tecophilaea violiflora</i>  | Violeta de hojas largas | Tecophilaeaceae | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |
| 39 | <i>Trichocereus chiloensis</i> | Quisco                  | Cactáceae       | Suculento             | 6                  | 43     | 3,41    |
| 40 | <i>Tristerix aphyllus</i>      | Quintral                | Loranthaceae    | Hemiparásito          | 1                  | 7      | 0,57    |
| 41 | <i>Vulpia myuros</i>           | Pasto Largo             | Poaceae         | Herbáceo              | 1                  | 7      | 0,57    |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como es posible observar, existe un marcado dominio dentro de las formaciones vegetales dada por la participación de *Gutierrezia resinosa* la cual fue registrada en el total (100%) de los puntos de muestreo y seguida por *Proustia cuneifolia* con un 79% de los registros. Adicionalmente, y en términos relativos la sumatoria de la especie *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia* concentran el 14,2% de las frecuencias de avistamiento en relación con el total de especies muestreadas.

## 5.6. Singularidades ambientales

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

- Presencia de especies endémicas:

Aunque la diversidad florística descrita para el área de influencia del proyecto es baja, existe una alta proporción de especies presentes en el área de influencia que tienen el carácter de endémicas. A saber, *Acacia caven*, *Adesmia confusa*, *Aristeguetia salvia*, *Berberis glomerata*, *Bridgesia incisifolia*, *Caesalpinia angulata*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Colliguaja odorífera*, *Cordia decandra*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Dioscorea humifusa*, *Ephedra chilensis*, *Eulychnia acida*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus angustifolius*, *Leucocoryne ixioideis*, *Lithrea caustica*, *Llagunoa glandulosa*, *Ophryosporus paradoxus*, *Pleocarpus revolutus*, *Porlieria chilensis*, *Proustia ilicifolia*, *Puya berteroniana*, *Schinus latifolius*, *Schinus polygamus*, *Senecio adenotrichius*, *Senna cumingii*, *Trichocereus chiloensis*, *Tecophilaea violiflora* y *Tristerix aphyllus* las cuales se distribuyen en el espacio con diferentes grados de dominancia y frecuencia.



- Presencia de especies con categorías de conservación:

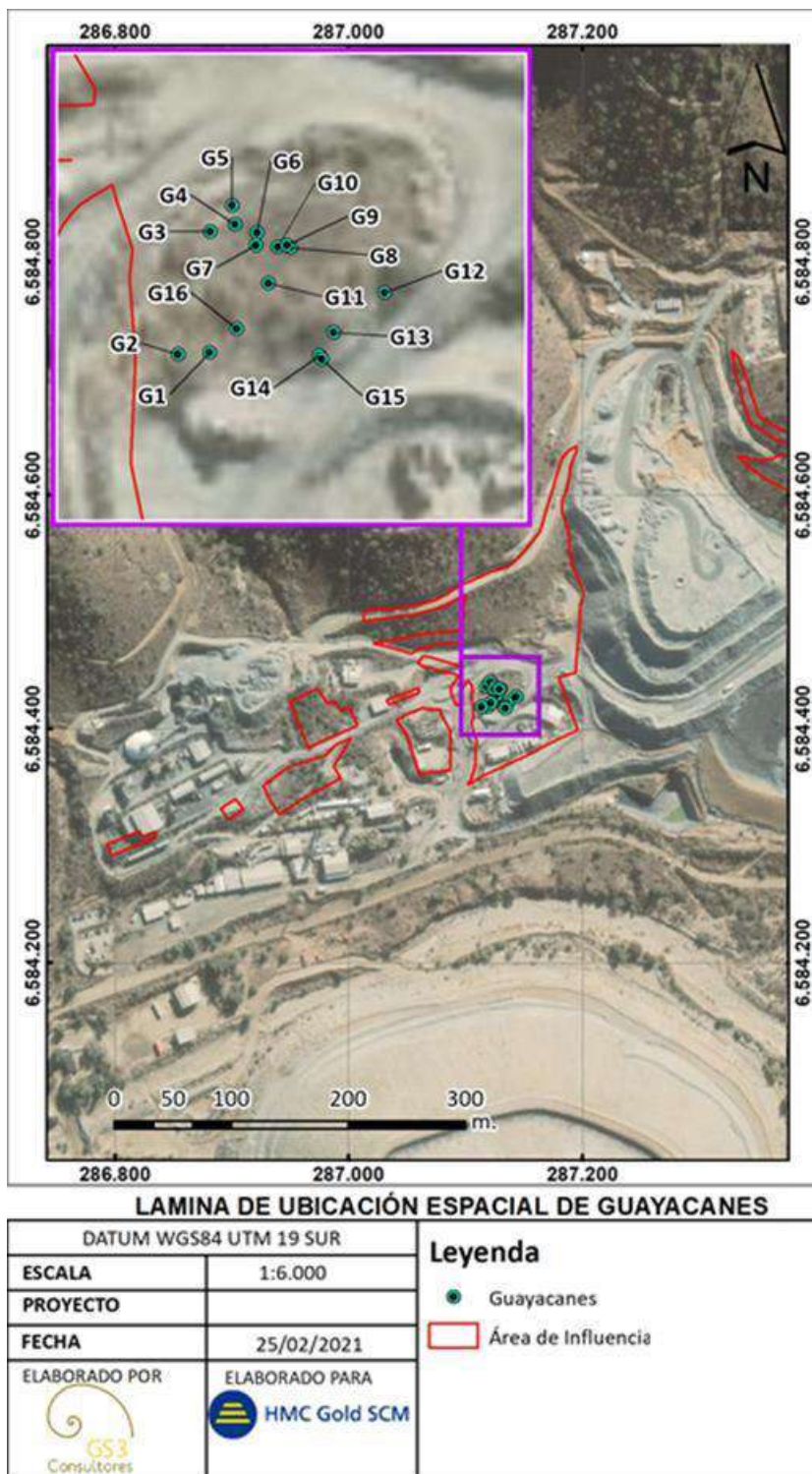
*Porlieria chilensis* (Vulnerable) crece desde la IV Región, provincia de Limarí a la VI Región, provincia de Colchagua, en la Cuesta Corcolén cerca de San Vicente de Tagua Tagua. De acuerdo con las coordenadas de la distribución, se estima una extensión de la presencia de 8.014 km<sup>2</sup>.

Es una especie frecuente en su área de distribución, presentando subpoblaciones en reducidos contingentes de muy baja densidad. Muy pocas subpoblaciones presentan un gran número de ejemplares. Presenta una buena germinación en vivero, pero establecimiento limitado principalmente por factores hídricos. Es una especie frecuente en su área norte de distribución, especialmente en la IV región, siendo escasa en el límite sur, en la VI Región. Principalmente frecuente en la IV Región, en especial en la provincia del Choapa. No existe información detallada sobre la distribución completa y estado actual de la especie. Presenta muy buena capacidad de retoñación, es posible que la mayoría de los ejemplares actuales tengan como origen el rebrote. Es una especie frecuente en bajas densidades, probablemente a consecuencia de la explotación selectiva que ha sufrido durante varios siglos, lo que ha conducido a una regresión de la vegetación acompañante. Guayacán ha llegado a ser escaso, presentando subpoblaciones en reducidos contingentes de muy baja densidad, especialmente por sobreutilización en el pasado. Actualmente parece estar en recuperación, siendo las amenazas principales el reemplazo de las comunidades que integra, por cultivos agrícolas.

Habita en laderas costeras sobre lugares rocosos, hasta llanuras con sustratos arenosos en la Región del Matorral y Bosques Esclerófilos. Participa en muy diferentes formaciones vegetacionales. Especie sociable, que se asocia con especies del matorral espinoso de las Serranías transversales: *Prosopis chilensis*- *Schinus polygama*, *Acacia caven*, o junto a componentes del bosque esclerófilo: *Quillaja saponaria*-*Lithrea caustica*. La condición común es la exposición hacia una máxima insolación en situaciones con buen drenaje (MMA, 2008).

A saber, se registraron 16 ejemplares de *Porlieria chilensis* dentro del área de influencia. A continuación, en la Figura N° 5, se presenta espacialmente el sector de ubicación de los ejemplares de la especie mencionada.

Figura N°5: Sector de ubicación de *Porlieria chilensis* en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Finalmente es posible mencionar que la especie descrita, no se encontró asociada a sectores de Bosques Nativos, por lo que no se requiere la presentación de un PAS N°150 para su intervención. Sin embargo lo anterior, se debe mencionar que se presenta un Plan de Manejo Biológico, el cual entrega detalles de las labores a realizar para definir una medida de rescate y reforestación de los ejemplares.

## 6. CONCLUSIONES

Dentro del área de influencia, se identificaron dos unidades homogéneas de vegetación (UHV) que marcan la fisionomía del terreno, por la presencia de un Bosque Nativo de *Lithrea caustica* y un Matorral desértico bajo. Adicionalmente a lo anterior, es posible mencionar la presencia de una considerable proporción de territorio dominado por Zonas Industriales. Estas unidades vegetacionales se caracterizan por la presencia, prácticamente exclusiva, de especies leñosas arbóreas y también bajas, con una baja diversidad y riqueza de especies, pero con un alto nivel de participación de especies nativas endémicas. Esta condición manifiesta y evidencia un alto grado artificialización dada la presencia de dichas zonas industriales.

Por otra parte, en base a su definición legal, existe la presencia de dos formaciones vegetales que requieren de la elaboración de alguno de los permisos ambientales sectoriales asociados al componente flora y vegetación terrestre para su intervención, según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento. La primera corresponde a Bosque Nativo de *Lithrea caustica* que requiere la presentación del PAS N°148 (1,01 ha) y la segunda formación corresponde a Matorral desértico bajo que requiere la presentación del PAS N°151 para una superficie de 0,5 hectáreas.

A su vez, dentro de las unidades de vegetación, se registró la presencia de 41 especies de flora vascular terrestre, de las cuales prácticamente el 73,17% de ellas es de carácter endémico. Condición que es concordante y esperable para el contexto biogeográfico y los antecedentes bibliográficos descritos para el entorno general del área de estudio.

En términos participativos, de las 41 especies de flora vascular identificadas para el área de influencia, destaca por su dominancia, en términos de frecuencia de hallazgos, la participación de *Gutierrezia resinosa* y *Proustia cuneifolia*, las cuales marcan la fisionomía y estructura de la vegetación que es posible registrar en el área de influencia. Específicamente *Gutierrezia resinosa* marca un alto grado de artificialización, ya que su presencia se caracteriza en sitios que fueron intervenidos lo que facilita su desarrollo y posterior colonización.

---

Finalmente, de 41 especies de flora vascular registradas dentro del área de influencia se identificó la presencia de cinco especies con categoría de conservación; *Cheylantes hypoleuca*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* como Preocupación menor (LC); *Cordia decandra* y *Trichocereus chiloensis* como Casi Amenazada (NT); *Porlieria chilensis* categorizada como Vulnerable (VU) según lo establecido en los procesos de clasificación de especies.

En base con los resultados obtenidos a partir del análisis de singularidades ambientales, se infiere que solamente se encontraron ejemplares de *Porlieria chilensis*, los cuales, debido a su intervención, se presenta un Plan de Manejo Biológico y así demostrar que no existen impactos significativos sobre la especie mencionada.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no generará efectos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

---

## 7. BIBLIOGRAFÍA

- BELMONTE, ELIANA; FAUNDEZ, LUIS; FLORES, JUAN; HOFFMANN, ADRIANA; MUÑOZ, MELICA; TEILLIER, SEBASTIAN. Categorías de Conservación de Cactaceas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89 (1998).
- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- CUEVAS, R. A. 1991. Estudio de la distribución local y descripción ecológica de las poblaciones de *Carica chilensis* (Planch.) Solms- Laub. Del Parque Nacional Fray Jorge. Memoria para optar al título profesional de Ing. Forestal. Universidad de Chile. Santiago. 128 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.



- 
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- 
- MMA. 2011b Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- MUÑOZ, M y SERRA, MT. 2006. Ficha de antecedentes *Carica chilensis*. Documento de trabajo. Estado de conservación de las plantas de Chile. MNHN-CONAMA. Santiago, Chile. 5 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.

- 
- SERRA, MT. GAJARDO, R y CABELLO, A. 1986. *Carica chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha Técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 13p.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.